

1. ③	2. ④	3. ①	4. ①	5. ③
6. ①	7. ③	8. ⑤	9. ④	10. ⑤
11. ③	12. ⑤	13. ②	14. ③	15. ②
16. ③	17. ③	18. ③	19. ②	20. ①
21. ④	22. ④	23. ④	24. ③	25. ③
26. ⑤	27. ③	28. ③	29. ②	30. ④
31. ①	32. ②	33. ④	34. ②	35. ②
36. ④	37. ②	38. ①	39. ①	40. ②
41. ②	42. ②	43. ②	44. ②	45. ①
46. ⑤	47. ③	48. ③	49. ④	50. ①
51. ①	52. ②	53. ①	54. ②	55. ①

1.

㉠ $\lim_{(x,y) \rightarrow (1, \sqrt{3})} (3x^2 - x^2y^2) = 0$ [수렴]

㉡ $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2 + y^4}$ 은 존재하지 않는다. [발산]

1) x 축 경로 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \times 0}{x^2 + 0} = 0$

2) y 축 경로 $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{0 \times y^2}{0 + y^4} = 0$

3) 곡선 $x = my^2$ 경로 $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{my^4}{y^4(m^2 + 1)} = \frac{m}{m^2 + 1} \neq 0$

㉢ $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$ [수렴] ($\because$ 동차/동차)

㉣ $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ 은 존재하지 않는다. [발산] ($\because$ 동차/동차)

2.

(a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x-y}{\sin(x+y)} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x-y}{x+y} \cdot \frac{x+y}{\sin(x+y)}$

여기서 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x-y}{x+y}$ 은 경로에 따라 값이 변하며

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x+y}{\sin(x+y)} = 1$ 이므로

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x-y}{\sin(x+y)}$ 은 존재하지 않는다. [발산]

(b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x\sqrt{y^3}}{x^2 + y^2} = 0$ [수렴] ($\because$ 동차/동차)

㉤ $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x \sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x \times \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} = 0 \times 1 = 0$ 이다. [수렴]

3.

가. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4}{2x^4 + y^2}$ 은 존재하지 않는다. [발산]

1) x 축 경로 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{2x^4 + 0} = \frac{1}{2}$

2) y 축 경로 $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{0}{0 + y^2} = 0$

나. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - 4y^2}{x^2 + 4y^2}$ 은 존재하지 않는다. [발산] ($\because$ 동차/동차)

다. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2xy^4}{x^2 + y^4} = 0$ [수렴]

1) x 축 경로 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \times 0}{x^2 + 0} = 0$

2) y 축 경로 $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{2 \times 0 \times y^4}{0 + y^4} = 0$

3) 곡선 $x = my^2$ 경로 $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{2my^2}{(m^2 + 1)} = 0$

라. $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,2)} \frac{xy - 2x - 2y + 4}{x^2 + y^2 - 4x - 4y + 8}$

$= \lim_{(x,y) \rightarrow (2,2)} \frac{(x-2)(y-2)}{(x-2)^2 + (y-2)^2}$

$= \lim_{(X,Y) \rightarrow (0,0)} \frac{XY}{X^2 + Y^2}$ 은 존재하지 않는다. [발산] ($\because$ 동차/동차)

($\because x-2 = X, y-2 = Y$)

4.

a. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x \sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x \times \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} = 0 \times 1 = 0$ 이다. [수렴]

b. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x+y)(x^2 + xy + y^2)}{x^2 + y^2} = 0$ [수렴] ($\because$ 동차/동차)

c. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x(x^2 + y^2)}{x^2 + y^4}$ 은 존재하지 않는다. [발산]

1) x 축 경로 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x^2 + 0)}{x^2 + 0}$ 은 존재하지 않는다. [발산]

2) y 축 경로 $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{0 \times (0 + y^2)}{0 + y^4} = 0$

3) 곡선 $x = my^2$ 경로 $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{my^2(m^2y^4 + y^2)}{y^4(m^2 + 1)} = \frac{m}{m^2 + 1} \neq 0$

d. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2y}{x^3 + y^3}$ 은 존재하지 않는다. [발산] ($\because$ 동차/동차)

5.

a. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2y\sqrt{x^2 + y^2}}{x^4 + y^2} = 0$ [수렴]

1) x 축 경로 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \times 0 \times \sqrt{x^2 + 0}}{x^4 + 0} = 0$

2) y 축 경로 $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{0 \times y \sqrt{0 + y^2}}{0 + y^2} = 0$

3) 곡선 $y = mx^2$ 경로 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{m\sqrt{x^2 + mx^4}}{(1 + m^2)} = 0$

b. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^5}{x^2 + xy^2 + y^4}$ 은 존재하지 않는다. [발산]

1) x 축 경로 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 0}{x^2 + x \times 0 + 0} = 1$

2) y 축 경로 $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{0 + y^5}{0 + 0 \times y^2 + y^4} = 0$

c. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x \sin^2 y}{x^2 + y^2} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x y^2}{x^2 + y^2} \cdot \frac{\sin^2 y}{y^2} = 0 \times 1 = 0$

d. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2y - xy^2}{x^2 + y^2} = 0$ [수렴] ($\because$ 동차/동차)

6. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy + |x|e^{xy} + y^2}{2(|x| + y^2)}$ 은 보기를 보면 수렴하는 극한이다.

즉, 모든 경로에 대한 극한값은 하나로 수렴한다.

따라서 y 축을 따라가보면 $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{0 \times y + |0| \times e^{0 \times y} + y^2}{2(|0| + y^2)} = \frac{1}{2}$ 이므로

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy + |x|e^{xy} + y^2}{2(|x| + y^2)} = \frac{1}{2}$ 이다.

7.

① $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x+y)^2}{x^2+y^2}$ 은 존재하지 않는다. [발산] ($\because$ 동차/동차)

② $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy+y^3}{x^2+y^2}$ 은 존재하지 않는다. [발산]

1) x 축 경로 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \times 0 + 0}{x^2 + 0} = 0$

2) y 축 경로 $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{0 \times y + y^3}{0 + y^2} = 0$

3) 직선 $y = mx$ 경로 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{m + m^3 x}{(m^2 + 1)} = \frac{m}{m^2 + 1} \neq 0$

③ $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\tan(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} = 1$ ($\because$ 극한공식)

④ $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{xy + yz^2 + xz^2}{x^2 + y^2 + z^4}$ 은 존재하지 않는다. [발산]

1) x 축 경로 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \times 0 + 0 + x \times 0}{x^2 + 0 + 0} = 0$

2) y 축 경로 $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{0 \times y + y \times 0 + 0}{0 + y^2 + 0} = 0$

3) z 축 경로 $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{0 + 0 \times z^2 + 0 \times z^2}{0 + 0 + z^4} = 0$

4) 곡선 $x = at^2, y = bt^2, z = ct$ 경로

$$\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{xy + yz^2 + xz^2}{x^2 + y^2 + z^4} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(ab + bc^2 + ac^2)}{(a^2 + b^2 + c^4)} \neq 0$$

8.

1) x 축 경로

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \lim_{x \rightarrow 0} \tan^{-1} \left(\frac{|x|}{x^2} \right) = \frac{\pi}{2}$$

2) y 축 경로

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \lim_{y \rightarrow 0} \tan^{-1} \left(\frac{|y|}{y^2} \right) = \frac{\pi}{2}$$

3) 직선 $y = mx$ 를 따라갈 때,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \lim_{x \rightarrow 0} \tan^{-1} \left(\frac{|x|(|m| + 1)}{x^2(m^2 + 1)} \right) = \frac{\pi}{2}$$

따라서 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \frac{\pi}{2}$ 이고 $(0,0)$ 에서 연속이기 위해서는

$f(0,0) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$ 가 성립해야 하므로 $f(0,0) = \frac{\pi}{2}$ 이다.

9.

$$\begin{aligned} (가) f(x,y) &= \begin{cases} \frac{\sin xy}{xy}, & xy \neq 0 \\ 1, & xy = 0 \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{xy \left(1 - \frac{1}{3!}(xy)^2 + \dots \right)}{xy}, & xy \neq 0 \\ 1, & xy = 0 \end{cases} \\ &= \begin{cases} 1 - \frac{1}{3!}(xy)^2 + \dots, & xy \neq 0 \\ 1, & xy = 0 \end{cases} \\ &= 1 - \frac{1}{3!}(xy)^2 + \dots \end{aligned}$$

따라서 $f(x,y)$ 는 연속이다.

$$(나) g(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2 y - xy^2}{x^2 + y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

1) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} g(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y - xy^2}{x^2 + y^2} = 0$ ($\because$ 동차/동차)

2) $g(0,0) = 0$

따라서 $g(x,y)$ 는 연속이다.

$$(다) h(x,y) = \begin{cases} \frac{e^{-1/(x^2+y^2)}}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

1) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} h(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^{-1/(x^2+y^2)}}{x^2+y^2} = 0$ ($\because$ 극한공식)

2) $h(0,0) = 0$

따라서 $h(x,y)$ 는 연속이다.

10.

$$z_x = \frac{y}{1 + (xy)^2} \Rightarrow z_x \left(2, \frac{1}{2} \right) = \frac{\frac{1}{2}}{2} = \frac{1}{4} \text{ 이므로}$$

평면 $y = \frac{1}{2}$ 과 곡면 $z = \tan^{-1}(xy)$ 의 교선을 C 에서

접선의 기울기는 $\frac{1}{4}$ 이다.

11.

$f(x,y) = \frac{x^2}{x - \sin y}$ 에서 $f\left(x, \frac{3\pi}{2}\right) = \frac{x^2}{x+1}$, $f(1,y) = \frac{1}{1 - \sin y}$ 이므로

$$f_x\left(1, \frac{3\pi}{2}\right) = \frac{2x(x+1) - x^2}{(x+1)^2} \Big|_{x=1} = \frac{3}{4} \text{ 이고}$$

$$f_y\left(1, \frac{3\pi}{2}\right) = \frac{\cos y}{(1 - \sin y)^2} \Big|_{y=\frac{3\pi}{2}} = 0 \text{ 이다.}$$

따라서 $f_x\left(1, \frac{3\pi}{2}\right) + f_y\left(1, \frac{3\pi}{2}\right) = \frac{3}{4}$ 이다.

12.

$f(x,y) = (x^2 - y^2)e^{x^2+y^2}$ 에서 $f(1,y) = (1 - y^2)e^{1+y^2}$ 이고

$$f_y(1,-1) = -2ye^{1+y^2} + (1 - y^2)e^{1+y^2}(2y) \Big|_{y=-1} = 2e^2 \text{ 이다.}$$

13.

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2} & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases} \text{에서}$$

$$f_x(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h,0) - f(0,0)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} = 1$$

$$f_y(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0,h) - f(0,0)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h}{h} = -1$$

[다른 풀이]

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2} & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases} \text{에서}$$

$$f(x,0) = \begin{cases} x & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases} = x \text{ 이고}$$

$$f(0,y) = \begin{cases} -y & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases} = -y \text{ 이므로}$$

$f_x(0,0) = 1$, $f_y(0,0) = -1$ 이다.

14.

$$g(x,y) = \begin{cases} \frac{x^4 + y^2}{x^2 + y^4} & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases} \text{에서}$$

$$g(x,0) = \begin{cases} x^2 & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases} = x^2 \text{ 이므로}$$

$$\frac{\partial g}{\partial x}(1,0) = 2x \Big|_{x=1} = 2 \text{ 이다.}$$

15.

$f_x(x,y) = x + 4y$ 을 x 로 편적분하면 $f(x,y) = \frac{1}{2}x^2 + 4xy + A(y)$ 이다.

또한, $f_y(x,y) = 4x + A'(y)$ 인데 $f_y(x,y) = 4x - y$ 이므로

$A'(y) = -y$ 이다. 따라서 $A(y) = -\frac{1}{2}y^2 + C$ 이다.

$$f(x,y) = \frac{1}{2}x^2 + 4xy + A(y) = \frac{1}{2}x^2 + 4xy - \frac{1}{2}y^2 + C \text{에서}$$

$f(1,1) = 2$ 이므로 $C = -2$ 이다. 즉, $f(x,y) = \frac{1}{2}x^2 + 4xy - \frac{1}{2}y^2 - 2$ 이고

$$f(1,0) = -\frac{3}{2} \text{ 이다.}$$

16.

$$(가) f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases} \text{에서}$$

$$f(x, 1) = \begin{cases} \frac{x}{x^2 + 1}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases} = \frac{x}{x^2 + 1} \text{이므로}$$

$$f_x(0, 1) = \frac{x^2 + 1 - 2x^2}{(x^2 + 1)^2} \Big|_{x=0} = 1 \text{이다. (참)}$$

$$(나) \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{xy^2}{x^2 + y^2} = 0 \quad (\because \text{동차/동차})$$

또한, $f(0, 0) = 0$ 이므로 $f(x, y)$ 는 원점에서 연속이다. (참)

$$(다) \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - f(0, 0) - f_x(0, 0)(x - 0) - f_y(0, 0)(y - 0)}{\|(x, y) - (0, 0)\|}$$

$$= \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\frac{xy^2}{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$= \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{xy^2}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} \text{은 존재하지 않는다. } (\because \text{동차/동차})$$

따라서 $f(x, y)$ 는 원점에서 미분 불가능하다.

17.

$$㉓ f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2\sqrt{x^2 + y^2}}{x^2 + y^4}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$f(x, 0) = \begin{cases} 0, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases} = 0 \text{이므로 원점에서 } f_x \text{가 존재 한다.}$$

$$㉔ f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2\sqrt{x^2 + y^2}}{x^2 + y^4}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$f(0, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases} = 0 \text{이므로 원점에서 } f_y \text{가 존재 한다.}$$

$$㉕ \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - f(0, 0) - f_x(0, 0)(x - 0) - f_y(0, 0)(y - 0)}{\|(x, y) - (0, 0)\|}$$

$$= \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\frac{xy^2\sqrt{x^2 + y^2}}{x^2 + y^4}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$= \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{xy^2}{x^2 + y^4} \text{은 존재하지 않는다.}$$

$$1) x \text{ 축 경로 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \times 0}{x^2 + 0} = 0$$

$$2) y \text{ 축 경로 } \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0 \times y^2}{0 + y^4} = 0$$

$$3) \text{직선 } x = my^2 \text{ 경로 } \lim_{y \rightarrow 0} \frac{my^4}{y^4(m^2 + 1)} = \frac{m}{m^2 + 1} \neq 0$$

따라서 원점에서 미분 불가능하다.

18.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sqrt{|xy|}}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\sqrt{|xy|}}{\sqrt{x^2 + y^2}} \text{은 존재하지 않는다. } (\because \text{동차/동차})$$

따라서 극한값이 존재하지 않으므로 원점에서 불연속이다.

원점에서 불연속이므로 미분은 불가능하다.

또한, $f(x, 0) = f(0, y) = 0$ 이므로 편미분은 가능하다.

19.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^3}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases} \text{에서 } f(x, 0) = 0 \text{이므로 } f_x(0, 0) = 0 \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } f_x(x, y) = \begin{cases} \frac{y^3(x^2 + y^2) - 2x^2y^3}{(x^2 + y^2)^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases} \text{이다.}$$

$$\text{또한, } f_x(0, y) = \begin{cases} y, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases} = y \text{ 이므로 } f_{xy}(0, 0) = 1 \text{이다.}$$

[다른 풀이]

$$f_{xy}(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^2}{x^2 + y^2} \Big|_{x=0} = 1 \quad (\because \text{공식})$$

20.

$$㉓ f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3y - xy^3}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases} \text{에서}$$

$$f_{xy}(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \Big|_{x=0} = -1 \text{이고}$$

$$f_{yx}(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \Big|_{y=0} = 1 \text{이다.}$$

$$㉔ f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3y^2 - x^2y^3}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases} \text{에서}$$

$$f_{xy}(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{x^2y - xy^2}{x^2 + y^2} \Big|_{x=0} = 0 \text{이고}$$

$$f_{yx}(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2y - xy^2}{x^2 + y^2} \Big|_{y=0} = 0 \text{이다.}$$

$$㉕ f(x, y) = \sin^{-1}(xy) \text{은}$$

이변수함수 $f(x, y)$ 와 1계 편도함수 $f_x(x, y)$, $f_y(x, y)$ 와

2계 편도함수 $f_{xy}(x, y)$, $f_{yx}(x, y)$ 가 모두 점 $(0, 0)$ 근방에서 연속이므로

$f_{xy}(0, 0) = f_{yx}(0, 0)$ 가 성립한다. (클레로 정리)

21.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{ax^3y - bx^2y^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$f_{xy}(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{ax^2 - bxy}{x^2 + y^2} \Big|_{x=0} = 0 \text{이고}$$

$$f_{yx}(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax^2 - bxy}{x^2 + y^2} \Big|_{y=0} = a \text{이다.}$$

즉, $f_{xy}(0, 0) = f_{yx}(0, 0)$ 을 만족하는 a, b 의 값은 $a = 0$ 과 모든 실수 b 이다.

22.

$$㉓ f(0, 0) = 0 \text{이고}$$

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2} = 0 \quad (\because \text{동차/동차}) \text{ 이므로}$$

원점에서 연속이다.

$$㉔ \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - f(0, 0) - f_x(0, 0)(x - 0) - f_y(0, 0)(y - 0)}{\|(x, y) - (0, 0)\|}$$

$$= \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$= \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{xy(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} = 0 \quad (\because \text{동차/동차}) \text{ 이므로}$$

원점에서 미분가능하다.

㉕

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases} \text{에서}$$

$$f_{xy}(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \Big|_{x=0} = -1 \text{이고}$$

$$f_{yx}(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \Big|_{y=0} = 1 \text{이다.}$$

즉, $f_{xy}(0, 0) \neq f_{yx}(0, 0)$ 이다.

여기서 보기 ㉓, ㉔을 다 계산해서 푸는건 복잡하다.

이제 둘중 하나가 정답인 것을 고려할 때, ㉕의 결과를 이용하면

$$㉓ f_x(0, y) = y \Rightarrow f_{xy}(0, 0) = 1$$

$$㉔ f_y(x, 0) = x \Rightarrow f_{yx}(0, 0) = 1$$

위와 같은 결과가 나오기 때문에 옳은 것은 ㉔이다.

23.

$$f_{xy}(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \Big|_{x=0} = -1 \text{이고}$$

$$f_{yx}(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \Big|_{y=0} = 1 \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) (0, 0) + 3 \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) (0, 0) = -1 + 3 = 2 \text{이다.}$$

24.

파동 방정식 $\frac{\partial^2 z}{\partial t^2} = k \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ 은 $k = v^2$ 이고, $v = 4$ 이므로 $k = 16$ 이다.

25.

파동 방정식 $\frac{\partial^2 z}{\partial t^2} = 9 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ 의 해가 되려면 $v = 3$ 이다.

보기 ③은 주어진 파동 방정식의 해가 될 수 없다.

26.

$$\phi(x, y) = \frac{1}{2} \{f(x+3y) + f(x-3y)\} + \frac{1}{6} \int_{x-3y}^{x+3y} g(t) dt$$

$v = 3$ 인 파동 방정식의 해이다. 따라서 함수 $\phi(x, y)$ 가 만족하는 파동 방정식은 $\phi_{yy} = 9\phi_{xx}$ 이다.

27.

$$\textcircled{1} \quad y = 3 \sin(2x - 4t) = 3 \sin(2(x - 2t)) \quad v = 2 \text{ 이다.}$$

$$\textcircled{2} \quad y = \frac{1}{(x-2t)^2} e^{(x^2-4xt+4t^2)} = \frac{1}{(x-2t)^2} e^{(x-2t)^2} \quad v = 2 \text{ 이다.}$$

$$\textcircled{3} \quad y = 2 \cos(t-2x) = 2 \cos(2x-t) = 2 \cos\left(2\left(x-\frac{t}{2}\right)\right) \quad v = \frac{1}{2} \text{ 이다.}$$

$$\textcircled{4} \quad y = 2x^3 - 12x^2t + 24xt^2 - 16t^3 = 2(x-2t)^3 \quad v = 2 \text{ 이다.}$$

28.

$f(tx, ty) = t^4 f(x, y)$ 이므로 $f(x, y)$ 는 4차 동차함수이다.

따라서 $xf_x(x, y) + yf_y(x, y) = 4f(x, y)$ 가 성립한다.

$x = 3, y = 0$ 을 대입하면 $3f_x(3, 0) = 4f(3, 0)$ 이고

$f(tx, ty) = t^4 f(x, y)$ 에서 $x = 1, y = 0$ 을 대입하면

$f(t, 0) = t^4 f(1, 0) = 2t^4$ 이다. 즉, $f(3, 0) = 162$ 이다.

$$\therefore 3f_x(3, 0) = 4f(3, 0) \Rightarrow f_x(3, 0) = \frac{4}{3} \times 162 = 216$$

29.

$$V = \frac{4\pi}{3} r^3 \text{ 에서 전미분을 이용하면 } dV = 4\pi r^2 dr \text{ 이고}$$

$r = 3, dr = 0.01$ 을 대입하면 $dV = 0.36\pi$ 이다.

30.

원뿔의 반지름을 r , 높이를 h 라고 하면

$$V = \frac{\pi}{3} r^2 h \text{ 이고 전미분을 이용하면 } dV = \frac{\pi}{3} (2r h dr + r^2 dh) \text{ 이고}$$

$r = 10, h = 25, dr = 0.1, dh = 0.1$ 을 대입하면 $dV = 20\pi$ 이다.

31.

원기둥의 반지름을 r , 높이를 h 라고 하면

$$V = \pi r^2 h \text{ 이고 양변에 } \ln \text{ 을 취하면 } \ln V = \ln \pi + 2 \ln r + \ln h \text{ 이고}$$

양변을 전미분 하면 $\frac{dV}{V} = \frac{2}{r} dr + \frac{1}{h} dh$ 가 성립한다.

$$r = 2, h = 10, dr = 0.1, dh = 0.2 \text{ 을 대입하면 상대오차 } \frac{dV}{V} = 0.12 \text{ 이다.}$$

32.

$$y = \int_0^{2x} \frac{1}{\sqrt{t^3+1}} dt \text{ 에서 전미분 } dy = \frac{1}{\sqrt{(2x)^3+1}} 2dx \text{ 이고}$$

$x = 1, dx = 0.03$ 을 대입하면 $\Delta y \approx dy = 0.02$ 이다.

33.

$$u = \tan^{-1}\left(\frac{x}{y}\right), \quad x^2 + y^2 = 1 \text{ 에서}$$

$$\frac{du}{dx} = \frac{\frac{1}{y}}{1 + \left(\frac{x}{y}\right)^2} + \frac{-\frac{x}{y^2}}{1 + \left(\frac{x}{y}\right)^2} \left(\frac{dy}{dx}\right) \text{ 이고}$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y} \text{ 이므로 대입하면 } \frac{du}{dx} = \frac{1}{y} \text{ 이다.}$$

34.

$t = 0$ 일 때, $x = 1, y = 0$ 이다.

$$\begin{aligned} \frac{dg}{dt} &= \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} \\ &= (2x + e^y) \cdot 2 + (xe^y + 3y^2) \cdot 1 \quad \text{이므로 } g'(0) = 3 \cdot 2 + 1 = 7 \text{ 이다.} \end{aligned}$$

35.

$w = g(x, y) = f(x + 2y - 1, 2x - y)$ 에서

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial y} &= \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \\ &= f_u(u, v) \cdot 2 + f_v(u, v) \cdot (-1) \text{ 이고} \end{aligned}$$

$$x = 1, y = 1, u = 2, v = 1 \text{ 을 대입하면 } \frac{\partial w}{\partial y} = -2 + 1 = -1 \text{ 이다.}$$

36.

합성함수의 미분법에 의하여

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial s} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s} \\ &= (2021x^{2020} + y)(\cos s) + (x + z)(e^{s-t}) + y \text{ 이고} \\ (s, t) &= (0, 0) \text{ 일 때, } (x, y, z) = (1, 1, 0) \text{ 이므로} \\ \frac{\partial w}{\partial s} \Big|_{s=0, t=0} &= 2022 + 1 + 1 = 2024 \text{ 이다.} \end{aligned}$$

37.

$$z = \frac{e^{-y}}{1 + e^{-y}} \cdot \frac{e^x}{1 + e^x} = \frac{1}{1 + e^y} \cdot \frac{e^x}{1 + e^x} \text{ 이므로}$$

$$z_x = \frac{1}{1 + e^y} \cdot \frac{e^x(1 + e^x) - e^{2x}}{(1 + e^x)^2},$$

$$z_y = -\frac{e^y}{(1 + e^y)^2} \cdot \frac{e^x}{1 + e^x},$$

$$x_s = t^2, y_s = 2st \text{ 이고}$$

$(s, t) = (0, 1)$ 일 때 $x = 0, y = 0$ 이므로

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial s} \Big|_{(0,1)} &= \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial s} \Big|_{(0,1)} \\ &= \frac{1}{2 \cdot 2^2} \cdot 1 + \frac{-1}{2^2 \cdot 1} \cdot 0 = \frac{1}{8} \text{ 이다.} \end{aligned}$$

38.

합성함수 미분법에 의하여

$$\frac{\partial z}{\partial s} = \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial z}{\partial t} = -\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} \text{ 이고}$$

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 - \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 &= \left(\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y}\right) \left(\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y}\right) \\ &= \left(\frac{\partial z}{\partial s}\right) \left(-\frac{\partial z}{\partial t}\right) \text{ 이다.} \end{aligned}$$

39.

합성함수 미분법에 의하여

$$\frac{\partial z}{\partial s} = \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial z}{\partial r} = -2 \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} \text{ 이고}$$

$$\frac{\partial z}{\partial s} \frac{\partial z}{\partial r} = -2 \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + 1 \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right) \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right) + 1 \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 \text{ 이다.}$$

40.

합성함수 미분법에 의하여

$$\frac{\partial z}{\partial r} = \frac{\partial f}{\partial x} 2s + \frac{\partial f}{\partial y} 2 \text{ 이고}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial s \partial r} = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} 2r\right) 2s + \frac{\partial f}{\partial x} 2 + 2 \left(\frac{\partial f}{\partial x \partial y} 2r\right) \text{ 이다.}$$

$r = s = 1, x = y = 2$ 를 대입하면

$$\frac{\partial^2 z}{\partial s \partial r} = -2 \text{ 이다.}$$

41.

$f = z^3 - xy + yz + y^3 - 2 = 0$ 이라 하면

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{f_x}{f_z} = -\frac{-y}{3z^2 + y},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{f_y}{f_z} = -\frac{-x + z + 3y^2}{3z^2 + y}$$

$$\therefore \frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(1,1,1)} + \frac{\partial z}{\partial y} \Big|_{(1,1,1)} = \frac{1}{4} + \frac{1-1-3}{4} = -\frac{1}{2}$$

42.

$$f = \frac{1}{R} - \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3} = 0 \text{이라 하자.}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial R}{\partial R_1} = -\frac{f_{R_1}}{f_R} = \frac{R^2}{R_1^2}, \frac{\partial R}{\partial R_2} = -\frac{f_{R_2}}{f_R} = \frac{R^2}{R_2^2}, \frac{\partial R}{\partial R_3} = -\frac{f_{R_3}}{f_R} = \frac{R^2}{R_3^2}$$

$$R_1 = 30, R_2 = 45, R_3 = 90 \text{이므로}$$

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{30} + \frac{1}{45} + \frac{1}{90} = \frac{1}{15} \text{이고, 따라서 다음과 같다.}$$

$$\frac{\partial R}{\partial R_1} + \frac{\partial R}{\partial R_2} + \frac{\partial R}{\partial R_3} = \frac{R^2}{R_1^2} + \frac{R^2}{R_2^2} + \frac{R^2}{R_3^2}$$

$$= \frac{15^2}{30^2} + \frac{15^2}{45^2} + \frac{15^2}{90^2} = \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{36} = \frac{7}{18}$$

43.

$$f(x, y) = \int_y^{x^2+x} (1 + \sin^{-1}t) dt - C = 0 \text{라 할 때,}$$

곡선의 한 점 $(0, 1)$ 에서의

$$\text{접선의 기울기 } m = -\frac{f_x}{f_y} = -\frac{(1 + \sin^{-1}(x^2+x))(2x+1)}{-(1 + \sin^{-1}y)} \Big|_{(0,1)}$$

$$= \frac{1}{1 + \sin^{-1}1}$$

$$= \frac{1}{1 + \frac{\pi}{2}}$$

$$= \frac{2}{2 + \pi}$$

이 때, 한 점 $(0, 1)$ 을 지나야 하므로,

$$\begin{aligned} \int_1^0 (1 + \sin^{-1}t) dt &= -\int_0^1 (1 + \sin^{-1}t) dt \\ &= -1 - \int_0^1 \sin^{-1}t dt \\ &= -1 - \left[t \sin^{-1}t - \int \frac{t}{\sqrt{1-t^2}} dt \right]_0^1 \\ &= -1 - \left[t \sin^{-1}t + \sqrt{1-t^2} \right]_0^1 \\ &= -1 - \sin^{-1}1 + 1 \\ &= -\frac{\pi}{2} \text{이므로, } C = -\frac{\pi}{2} \text{이다.} \end{aligned}$$

44.

편도함수의 정의를 이용하면

$$\begin{aligned} f_x(0, 0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h, 0) - f(0, 0)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 - h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h - 1 = -1 \text{이고} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_y(0, 0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, 0+h) - f(0, 0)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0 \text{이다.} \end{aligned}$$

그러므로 $\nabla f(0, 0) = (-1, 0)$ 이고 $\alpha + \beta = -1$ 이다.

[다른 풀이]

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 + y - xe^y & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases} \text{에서}$$

$$f(x, 0) = \begin{cases} x^2 - x & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases} = x^2 - x \text{이므로 } f_x(0, 0) = -1 \text{이다.}$$

$$f(0, y) = 0 \text{이므로 } f_y(0, 0) = 0 \text{이다.}$$

45.

$f(x, y) = x - 2y^2 + 4y - 2 = 1$ 에서 $\nabla f = (1, -4y + 4)$ 이고

$\nabla f(P) = (1, -4)$ 이다.

$\nabla f(P) = (1, -4)$ 은 접선과 수직인 벡터이므로

$(1, -4) \cdot (a, b) = 0$ 을 만족하는 간단한 경우를 찾으면 $\pm(4, 1)$ 이다.

따라서 $\pm \frac{1}{\sqrt{17}}(4, 1)$ 은 등위곡선의 단위접선벡터인 것이 된다.

[다른 풀이]

$f(x, y) = x - 2y^2 + 4y - 2 = 1$ 을 매개변수함수로 표현하면

$r(t) = (2t^2 - 4t + 3, t)$ 이다. 등위곡선의 단위 접선벡터는

$$T = \frac{r'(t)}{|r'(t)|} = \frac{(4t-4, 1)}{|(4t-4, 1)|} = \frac{(4t-4, 1)}{\sqrt{(4t-4)^2 + 1}}$$

이므로 $t = 2$ 일 때 단위접선벡터는 다음과 같다.

$$T(2) = \frac{(4, 1)}{\sqrt{(4t-4)^2 + 1}} = \left(\frac{4}{\sqrt{17}}, \frac{1}{\sqrt{17}} \right)$$

46.

$$\nabla f(x, y, z) = (\cos(y + z^2), -x \sin(y + z^2), -2xz \sin(y + z^2))$$

$$\Rightarrow \nabla f(2, -1, 1) = (\cos 0, -2 \sin 0, -4 \sin 0)$$

$$= (1, 0, 0)$$

$$D_u f(2, -1, 1) = \nabla f(2, -1, 1) \cdot u$$

$$= (1, 0, 0) \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, -1) = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

47.

$$\nabla z = (2x, 2y) \Rightarrow \nabla z(1, 1) = (2, 2) \text{이고}$$

$$-\sqrt{3}x + y = -\sqrt{3} + 1 \Leftrightarrow y = \sqrt{3}x - \sqrt{3} + 1 \text{이므로}$$

$$\text{방향은 } u = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \text{이다.}$$

따라서 구하는 접선의 기울기는

$$D_u z(1, 1) = \nabla z(1, 1) \cdot u = (2, 2) \cdot \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 1 + \sqrt{3} \text{이다.}$$

48.

$\nabla f(0, 0) = (a, b)$ 라 하면

$$(a, b) \cdot \left(\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}} \right) = \frac{3}{\sqrt{5}}, (a, b) \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = -\frac{1}{\sqrt{2}} \text{이므로}$$

$$\text{위의 일차연립방정식을 풀면 } (a, b) = \left(\frac{4}{3}, \frac{1}{3} \right) \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } D_u f(0, 0) = \left(\frac{4}{3}, \frac{1}{3} \right) \cdot \left(\frac{3}{\sqrt{10}}, \frac{1}{\sqrt{10}} \right) = \frac{13}{3\sqrt{10}} \text{이다.}$$

49.

$(0, 0)$ 에서 $(1, 1)$ 방향으로의 단위벡터는

$$u = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \text{이고 방향도함수의 정의에 의해}$$

$$D_u f(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f\left(0 + \frac{h}{\sqrt{2}}, 0 + \frac{h}{\sqrt{2}}\right) - f(0, 0)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f\left(\frac{h}{\sqrt{2}}, \frac{h}{\sqrt{2}}\right)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{2}{2} \sin\left(\frac{h}{\sqrt{2}}\right)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin\left(\frac{h}{\sqrt{2}}\right)}{\sqrt{2} \frac{h}{\sqrt{2}}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{이다.}$$

50.

$$\begin{aligned} f(x, y) &= -x \ln \frac{1}{1+e^{-y}} - (1-x) \ln \frac{e^{-y}}{1+e^{-y}} \\ &= x \ln(1+e^{-y}) - (1-x) \{\ln e^{-y} - \ln(1+e^{-y})\} \\ &= x \ln(1+e^{-y}) + y(1-x) + (1-x) \ln(1+e^{-y}) \\ &= y - xy + \ln(1+e^{-y}) \end{aligned}$$

$$\therefore \nabla f(1, 0) = \left(-y, 1-x + \frac{e^{-y}}{1+e^{-y}} \right) \bigg|_{(1,0)} = \left(0, -\frac{1}{2} \right)$$

따라서 f 가 가장 빠르게 증가하는 방향은 보기에서 $\left(0, -\frac{1}{2} \right) // (0, -1)$ 이다.

51.

$$\nabla f(x, y) = (\sec^2(xy)y, \sec^2(xy)x - y) \Rightarrow \nabla f(0, 1) = (1, -1)$$

점 $(0, 1, 1)$ 에서 f 의 변화율이

가장 크게 되는 방향은 $\nabla f(0, 1) = (1, -1)$ 방향이므로

$$ax + y - 1 = 0 \Leftrightarrow y = 1 - ax \text{에서 } a = 1 \text{이다.}$$

52.

$$f_x = \ln(x-y) + x \frac{1}{x-y} \Rightarrow f_x(2, 1) = 2$$

$$f_y = \frac{-x}{x-y} \Rightarrow f_y(2, 1) = -2$$

$$f_{xy} = \frac{y}{(x-y)^2} \Rightarrow f_{xy}(2, 1) = 1$$

따라서 $(x-2)$ 항, $(y-1)$ 항, $(x-2)(y-1)$ 항의 계수의 합은 $2 - 2 + 1 = 1$ 이다.

53.

$$f_x = e^x \tan^{-1}(1+y)$$

$$f_y = e^x \frac{1}{1+(1+y)^2}$$

$$f_{xx} = e^x \tan^{-1}(1+y) \Rightarrow f_{xx}(0, 0) = \frac{\pi}{4}$$

$$f_{yy} = e^x \frac{-2(1+y)}{(1+(1+y)^2)^2} \Rightarrow f_{yy}(0, 0) = -\frac{1}{2}$$

$$f_{xy} = e^x \frac{1}{1+(1+y)^2} \Rightarrow f_{xy}(0, 0) = \frac{1}{2} \text{이므로}$$

$$x, y \text{에 관한 2차항의 계수의 합은 } \frac{1}{2!} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \right) \text{이다.}$$

54.

$$f(0, 0) = 0, f_x(0, 0) = 1, f_y(0, 0) = 2, f_{xx}(0, 0) = -1, f_{yy}(0, 0) = -4,$$

$$f_{xy}(0, 0) = -2 \text{이므로}$$

$$f(x, y) = f(0, 0) + \{xf_x(0, 0) + yf_y(0, 0)\}$$

$$+ \frac{1}{2!} \{x^2 f_{xx}(0, 0) + 2xy f_{xy}(0, 0) + y^2 f_{yy}(0, 0)\} \dots$$

$$T_2 = x + 2y + \frac{1}{2}(-x^2 - 4y^2 - 4xy) \text{이고 } T_2(1, 0) = \frac{1}{2} \text{이다.}$$

[다른 풀이]

$$f(x, y) = \ln(1+x+2y)$$

$$= (x+2y) - \frac{1}{2}(x+2y)^2 + \frac{1}{3}(x+2y)^3 \dots \text{이므로}$$

$$T_2 = (x+2y) - \frac{1}{2}(x+2y)^2 \text{이고 } T_2(1, 0) = \frac{1}{2} \text{이다.}$$

55.

$$f(x, y) = \sin\left(\frac{\pi}{2}xy\right) + 2x - y^2$$

$$f_x(1, 1) = \frac{\pi}{2}y \cos\left(\frac{\pi}{2}xy\right) + 2 \bigg|_{(1,1)} = 2$$

$$f_y(1, 1) = \frac{\pi}{2}x \cos\left(\frac{\pi}{2}xy\right) - 2y \bigg|_{(1,1)} = -2 \text{이므로}$$

$$f(x, y) \approx f(1, 1) + f_x(1, 1)(x-1) + f_y(1, 1)(y-1)$$

$$= 2 + 2(x-1) - 2(y-1)$$

$$\therefore f(1.1, 0.95) \approx 2 + 2(1.1-1) - 2(0.95-1) = 2.3$$

[다른 풀이]

$$f(1, 1) = 2 \text{이고}$$

$$dz = \left(\cos\left(\frac{\pi}{2}xy\right) \frac{\pi}{2}y + 2 \right) dx + \left(\cos\left(\frac{\pi}{2}xy\right) \frac{\pi}{2}x - 2y \right) dy \text{이다.}$$

$$x=1, y=1, dx=0.1, dy=-0.05 \text{을 대입하면 } dz=0.3 \text{이므로}$$

$$f(1.1, 0.95) \approx 2 + 0.3 = 2.3 \text{이다.}$$